TinyStar'Ex

Notice de première utilisation du spectrographe

Version 1.1

Un projet STAROS

staros-projects.org

1 L'objet

Ce document présente de manière succincte comment acquérir votre premier spectre avec `TinyStar'Ex` (TSE).

Si vous avez correctement effectué les réglages sur table, ce ne devrait être qu'une formalité.

Mais avant tout, il est indispensable de disposer d'un télescope bien réglé, même de taille modeste, et d'une monture qui pointe correctement les objets du ciel et dont vous maîtrisez l'usage. Nous supposons que vous avez déjà observé avec votre télescope et, si possible, obtenu des images nettes d'objets célestes avec une caméra électronique. Ces bases sont considérées comme un prérequis et ne sont pas traitées dans ce document.

2 L'installation sur le télescope

Fixez si possible le spectrographe par son coulant de 50 mm (figure 1).



Figure 1. Installation de TinyStar'Ex au foyer d'un télescope Newton de 250 mm ouvert à f/4.

Orientez le spectrographe par rapport au tube selon que vous souhaitez guider en ascension droite ou en déclinaison. Dans l'exemple de la figure 2, c'est le guidage en déclinaison qui a été choisi. Pour guider en ascension droite, tournez de 90° soit le tube, soit le spectrographe dans son coulant, par rapport à la position montrée sur la figure.



FIGURE 2. Réglage de l'orientation du spectrographe.

Veillez à ce que les axes du spectrographe soient bien parallèles ou perpendiculaires à ceux de la monture, de sorte que les mouvements de celle-ci fassent défiler les objets précisément le long des lignes et des colonnes du capteur de guidage.

Pour travailler avec confort et efficacité (les deux vont de pair), il est fortement conseillé de vous équiper de trois caméras : une pour constituer un chercheur électronique, une pour le pointage et le guidage sur TSE, et bien sûr une pour l'acquisition des spectres (figure 3). Pour cette dernière, une caméra équipée du capteur Sony IMX585 est aujourd'hui un excellent choix : faible bruit, taille de pixel idéale, très faible signal thermique et format d'image bien adapté à TSE. Tous les modèles sont cependant utilisables, y compris les caméras couleur, dont les images sont toutefois plus difficiles à traiter. Si possible, choisissez pour cette caméra dite « science » un modèle à capteur refroidi.

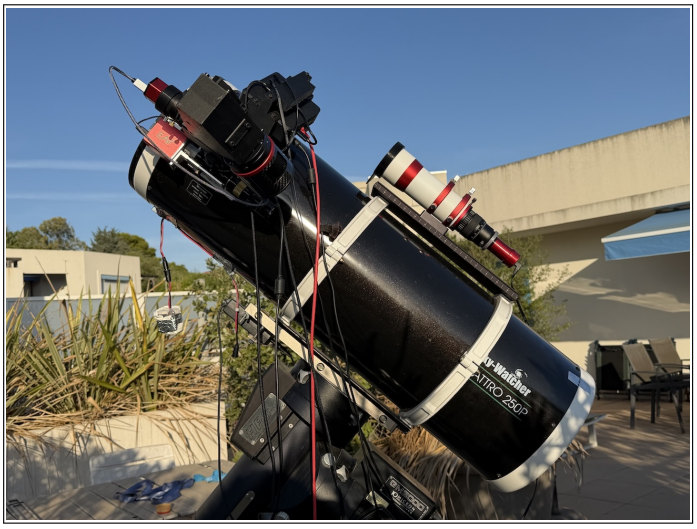


FIGURE 3. Vue d'ensemble du télescope équipé du spectrographe TSE et d'un chercheur électronique.

3 Le logiciel d'acquisition et le pointage

Il vous faut un logiciel efficace pour acquérir des données à caractère technique, voire scientifique. Délaissez les logiciels d'imagerie traditionnels : ils font certes de belles images, mais très rarement de bons spectres.

Orientez-vous de préférence vers un logiciel qui propose, en plus des fonctions habituelles d'astrophotographie, des fonctions adaptées à la spectrographie. Vous y trouverez des outils qui vous changeront la vie. Parmi les choix possibles, citons *Prism* de Cyril Cavadore (payant, mais à un prix très raisonnable au regard du service rendu et de l'investissement habituel en matériel astronomique) ou *CCDciel* de Patrick Chevalley (gratuit et efficace).

Nous utilisons ici *CCDciel*, dont le développement est très dynamique (voir `https://buil.astrosurf.com/specinti4/guide_ccdciel.pdf`).

Pour le pointage, une monture « Goto » est presque indispensable et constitue une aide précieuse en spectrographie. Si vous disposez en plus d'un bon chercheur électronique bien aligné, les fonctions d'astrométrie intégrées à *Prism* et à *CCDciel* amèneront l'objet visé tout près de la fente d'entrée, même s'il s'agit d'un obscur quasar que vous voyez à peine, voire pas du tout !

Dans l'exemple de la figure 4, la cible, ici l'étoile 7 Tri (= HD 13869), est désignée dans le logiciel *Carte du Ciel*, compagnon indispensable de *CCDciel*.

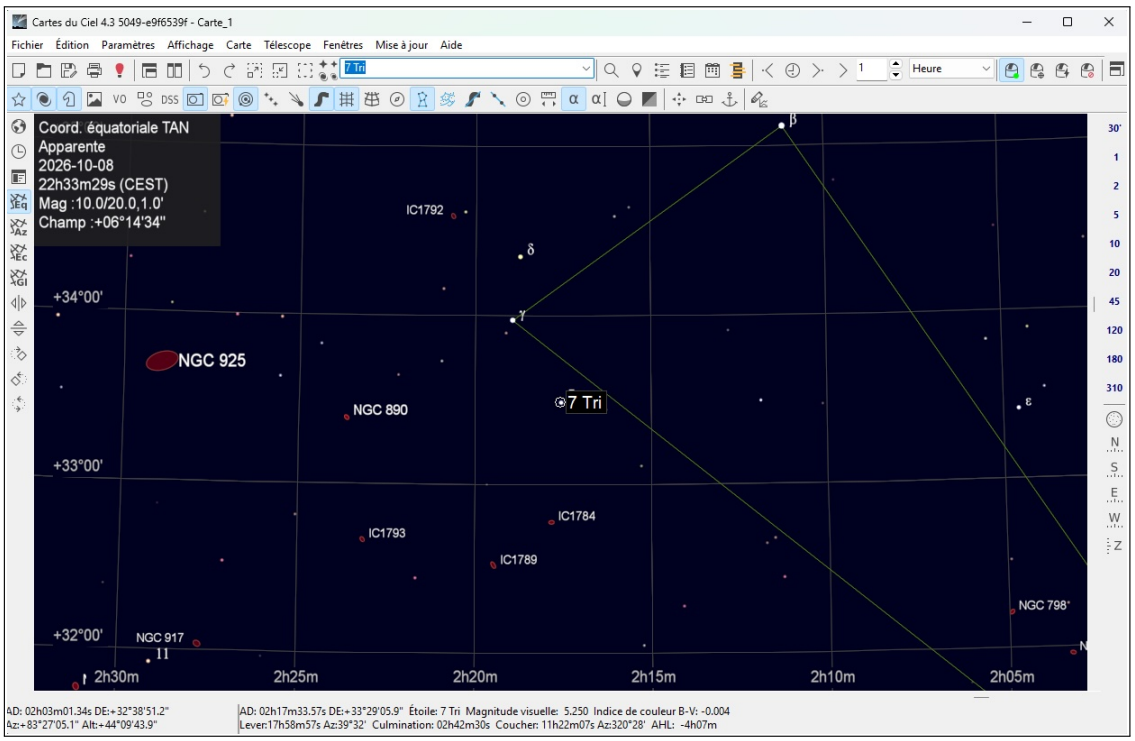


FIGURE 4. Désignation de l'objet à pointer dans *Carte du Ciel*.

Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton « Goto » de *CCDciel* (figure 5).

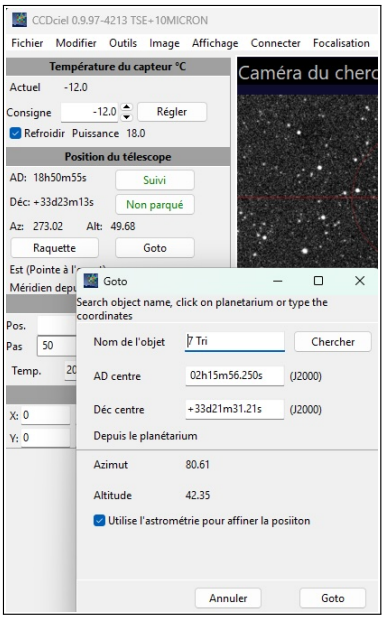


FIGURE 5. La fonction de pointage automatique de *CCDciel*.

L'étoile 7 Tri n'a pas été choisie au hasard : elle est relativement brillante et surtout de type spectral A, avec des raies de Balmer bien marquées, idéales pour une première acquisition. Véga est du même type spectral, mais elle est en général trop brillante pour une acquisition de qualité en basse résolution, en raison du risque de saturation.

4 Repérage de la fente

Commencez par faire une image de la fente avec la caméra de guidage de TinyStar'Ex. Le ciel doit pour cela éclairer la fente de façon à peu près uniforme. Trois solutions s'offrent à vous :

- une pose brève au crépuscule, la meilleure solution ;
- une pose de quelques dizaines de secondes en pleine nuit, sous un ciel pollué par la lumière ;
- à défaut, un éclairage aussi uniforme que possible de l'entrée du télescope, la solution la moins bonne.

La fente apparaît alors comme un trait sombre sur un fond clair. Elle doit être nette, telle que vous l'avez laissée après les réglages sur table.

Vérifiez tout de même cette netteté, en zoomant au besoin fortement sur l'image : soyez exigeant (figure 6). Notez que nous guidons ici en déclinaison, ce qui est peu habituel. Si vous guidez en ascension droite, la fente apparaîtra peut-être verticale. Son orientation dépend de la façon dont la fente est montée sur le système de guidage, de l'orientation du spectrographe sur le tube et de celle du tube lui-même : choisissez la configuration qui vous convient le mieux.

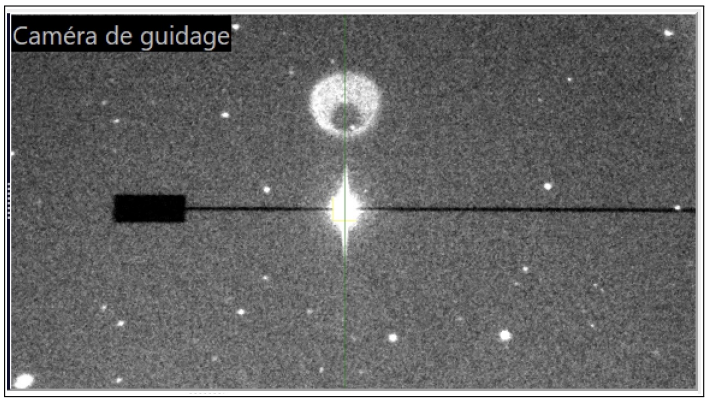


FIGURE 6. Pose réglée de manière à rendre visible l'image de la fente, quitte à saturer momentanément celle de la cible. Un réticule matérialise la position où il faudra désormais placer les objets.

Relevez ensuite la position de la fente au pixel près, sur l'axe horizontal comme sur l'axe vertical. Ces coordonnées sont précieuses : c'est sur ce point précis de l'image qu'il faudra amener l'étoile, puis l'y maintenir pendant la pose. C'est là que des logiciels comme *Prism* ou *CCDciel* montrent toute leur puissance : ils mémorisent ces coordonnées et les matérialisent à l'écran par un réticule.

5 La focalisation

Il est peu probable que les images soient nettes dès la première pose. L'étape essentielle consiste maintenant à bien focaliser les étoiles sur la fente, avec la mise au point du télescope. Une fente nette et des étoiles nettes : c'est la recette du succès.

Dans l'exemple de la figure 7, l'étoile n'est manifestement pas au point. On le reconnaît à deux symptômes : sur la caméra de guidage, les étoiles paraissent anormalement étalées ; sur la caméra d'acquisition, la trace du spectre est elle aussi large, et parcourue en son milieu par une bande sombre, qui est l'ombre du miroir secondaire.

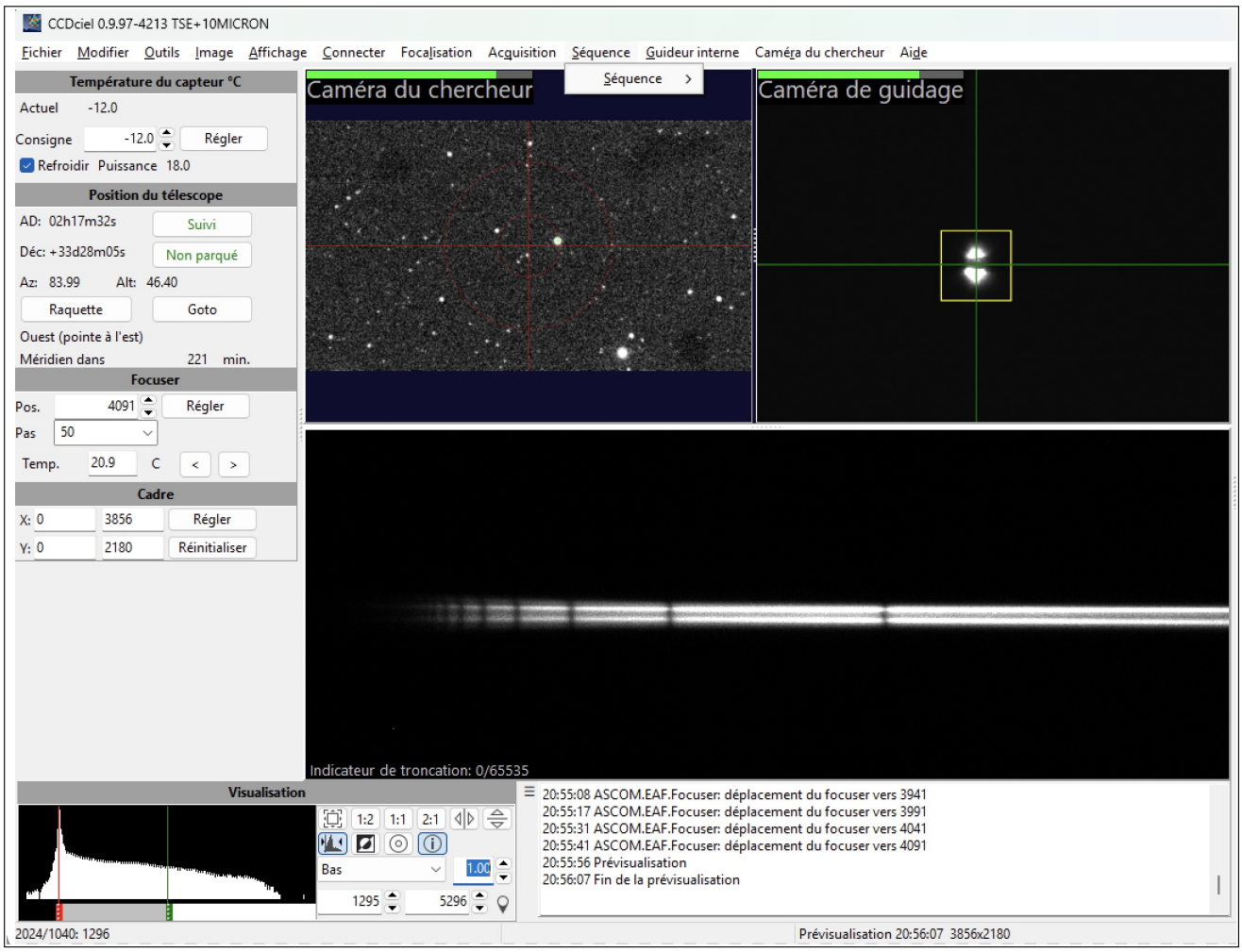


FIGURE 7. Image de guidage et spectre d'une étoile mal focalisée. Ne vous laissez pas piéger : pour juger du résultat, ne saturez aucune des deux images.

Agissez sur la mise au point du télescope pour obtenir le spectre le plus fin possible (figure 8). Les étoiles du champ de guidage doivent alors être, elles aussi, au point [1].

1. C'est l'un des gros atouts de `TinyStar'Ex` : une seule mise au point, celle du télescope, rend nettes à la fois la voie spectrale et la voie de guidage, sans réglage supplémentaire ni hésitation. De plus, l'optique de TSE est d'une qualité telle que la trace du spectre reste parfaitement focalisée de l'ultraviolet jusqu'au rouge profond. À l'usage, tout devient simple.

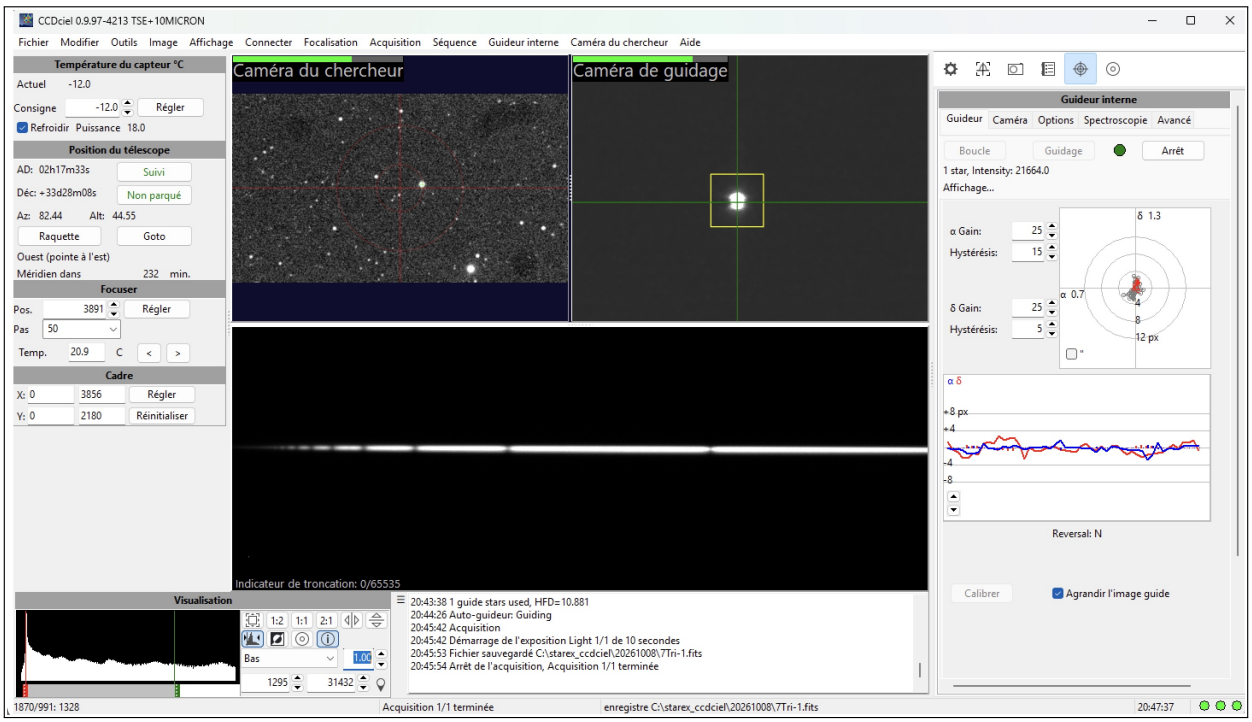


FIGURE 8. Aspect du spectre une fois l'image des étoiles focalisée sur la fente d'entrée.

Pendant cette opération de mise au point, il importe que la trace du spectre enregistrée par le détecteur ne soit pas saturée. La plupart des logiciels d'acquisition disposent d'une fonction de repérage de la saturation : pensez à l'activer.

Remarquez, à droite de la figure 8, la mise en route de l'autoguidage. *CCDciel* dispose de nombreux outils pour centrer et guider l'astre visé, sur la fente ou hors de la fente. C'est l'un des grands atouts de ce logiciel : une fois qu'on y a goûté, impossible de revenir en arrière !

Normalement, les raies de votre spectrographe TSE sont nettes ; l'élargissement visible dans le cas de 7 Tri est naturel : il est propre à l'étoile. Plusieurs techniques permettent de le vérifier. L'une d'elles consiste à acquérir le spectre d'une petite veilleuse au néon que l'on agite devant l'entrée du télescope (figure 9) : si ses raies, monochromatiques, apparaissent nettes avec des bords bien tranchés, tout va bien. Sinon, reprenez la mise au point du spectrographe sur le télescope même : ouvrez la trappe d'accès au tube de l'objectif de chambre, puis faites tourner ce tube dans un sens ou dans l'autre, par pas de 10° au début, puis de plus en plus fins.



Figure 9. Une veilleuse au néon est agitée devant le télescope pendant une pose de 30 à 60 secondes. On obtient ainsi un spectre de raies d'émission, sur lequel il est facile de juger avec précision la qualité de la mise au point.

6 L'acquisition de routine

Votre instrument est à présent opérationnel (figure 10). Prenez du plaisir à l'utiliser !



FIGURE 10. Le télescope de 250 mm ouvert à f/4, équipé de TinyStar'Ex, en activité (au voisinage de la ville d'Antibes, d'où la pollution lumineuse).

Le traitement des spectres n'est pas abordé ici; il reste simple avec les bons outils, un peu de méthode et de bons conseils. Téléchargez le logiciel specINTI à cette adresse : https://solex.astrosurf.com/specinti1_fr.html. Consultez ensuite le guide de démarrage rapide, qui s'appuie justement sur des spectres TinyStar'Ex :

https://buil.astrosurf.com/specinti4/specINTI_demarrage_rapide.pdf